

学科与专题介绍

切触拓扑与辛拓扑——成为前沿厨艺的大师

Roger Casals

1. 全貌概览

在数学的许多领域中，有关分类的结果都是重要的。通常初始数据是一些对象和它们之间的一些同构关系——我们邀请读者在脑海中思考自己最喜欢的分类问题。这里是一些例子：

- (i) 纽结 $K \subseteq \mathbb{R}^3$ ，根据光滑同痕来分类，或者是光滑流形根据微分同胚来分类；
- (ii) 度量空间，比如 Riemann (黎曼) 流形，根据等距同构或者拟等距同构来分类；
- (iii) 离散群，根据 (虚拟) 同构来分类；或者是 Lie (李) 群和 Lie 代数按照同构来分类；
- (iv) 整系数二次型，根据类或者属分类——或者说是 Diophantus (丢番图) 方程的解，按照相差递降关系来分类；
- (v) 偏微分方程的解 (构成的空间)，按照相差紧支撑的光滑函数或是规范变换分类。

分类问题旨在证明两个给定的对象 X_1 和 X_2 是同构的，即 $X_1 \cong X_2$ ，或者是不同构的。在前一种情形中，我们需要以具体或者抽象的方式构造一个同构；而在后一种情形中，需要证明的是这样一种等式不能存在。大多数时候这种证明依赖于构造并计算一种关于每个对象 X 的不变量 (*invariant*) $I(X)$ 。

这种不变量可能是任何东西：一个数，一个多项式，一个 Abel (阿贝尔) 群，一个范畴¹⁾，一个拓扑空间，甚至是一种土豆——只要它满足条件：如果 $X_1 \cong X_2$ ，那么 $I(X_1) \cong I(X_2)$ ，因为这样我们可以通过证明 $I(X_1) \not\cong I(X_2)$ 来证明 $X_1 \not\cong X_2$ 。

例 1 不变量的例子：向量空间的维数，Fredholm (弗雷德霍姆) 算子的指标，数域的类数，曲面的亏格，Riemann 流形的曲率，纽结的 Jones (琼斯) 多项式，空间的 Poincaré (庞加莱) 多项式，空间的同调群，代数簇上的凝聚层范畴。

一般来说，仍需要证明 $I(X_1) \not\cong I(X_2)$ 。这其实也是一种分类问题——我们的秘诀在于选择一种容易区分的不变量：大多数数学家会乐于区分数字，多项式或是 Abel 群，这样的不变量是用得最多的 (范畴，空间和土豆也许会小众一些)。

而切触拓扑与辛拓扑 (*contact and symplectic topology*) [1, 6] 领域在两个方面都有进展：用于区分对象的新不变量，以及用于构造同构的新技巧。

译自：Notices of the AMS, Vol. 68 (2021), No. 5, p. 697–706, Contact and Symplectic Topology: Mastering the Art of Front Cooking, Roger Casals, figure number 10. Copyright ©American Mathematical Society 2021. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可。

Roger Casals 是 Davis 加州大学数学教授，他的邮箱地址是 casals@ucdavis.edu。

1) 比方说，当我们说“计算一个范畴”，其实意思可能是找到它的生成元，或将其表示成一个我们理解的代数上的微分分次导出模范畴。——原注

2. 进展：两个新方向

本文将会介绍一些在切触拓扑与辛拓扑中被研究的对象并讨论一些已经被证明的结果.¹⁾ 我们将注意力集中在这两个进展上:

(1) 一类柔顺的切触结构和辛结构的发现.

(2) 利用微局部层理论研究 Legendre 子流形和 Lagrange (拉格朗日) 子流形.

在这些结果中, 一类特定的被称为 *Legendre 波前* (wavefront) 的奇异超曲面 $\pi(\Lambda) \subseteq \mathbb{R}^n$ 扮演着重要角色; 见图 1. 这些会在下面的段落中被深入讨论. 本文的标题实际上是对精通法式厨艺 (*Mastering the Art of French Cooking*) 的引用. 对我们来说, 正是这种对波前图²⁾以及它所有风味和烹饪方法的研究, 让我们能够证明新的结果并且享受数学厨房中的奇迹.

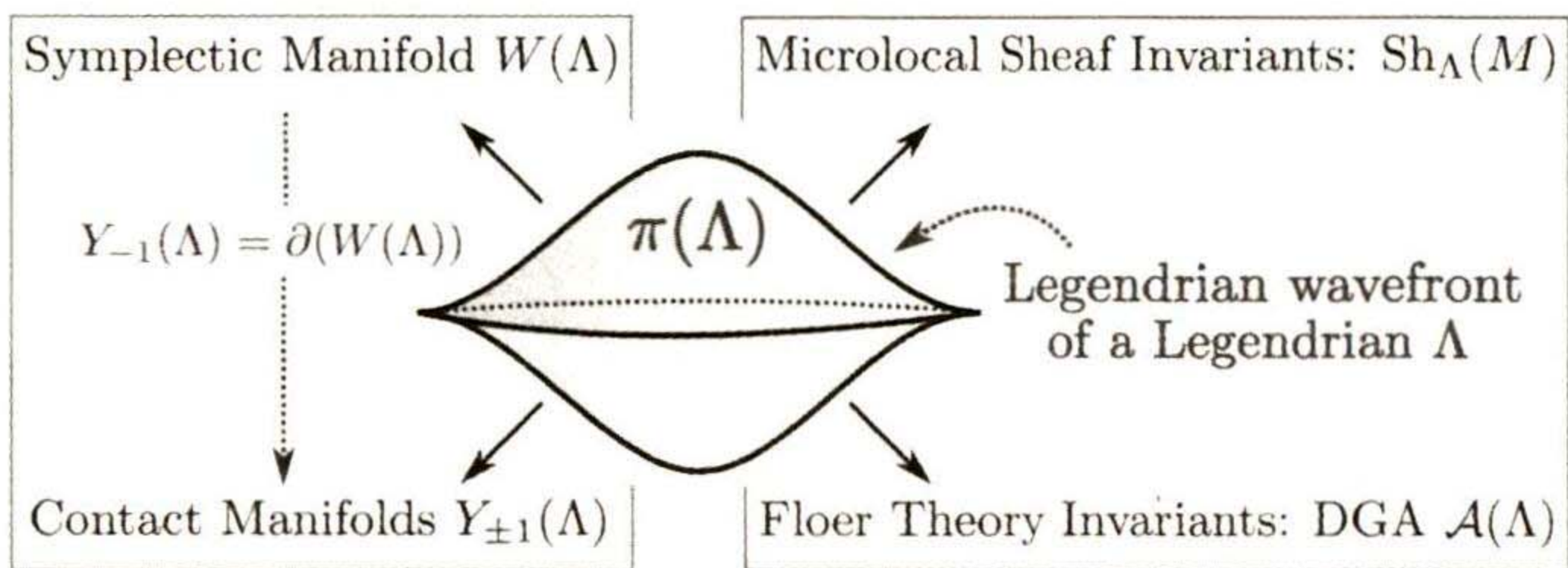


图 2 一个 Legendre 波前 $\pi(\Lambda)$, 基于此我们可以构建几何的流形 (左) 或者计算代数的不变量 (右). M 是波前所处的光滑流形, 通常取作 $\mathbb{R}^n$

异曲面, 就像图 1 (右) 或者图 2 中的那个蓝色飞碟这样的. 注意, 我们这里是通过画出该曲面投影到 $\mathbb{R}^3$ 中的波前来画出五维空间中的它.

给定一个 Legendre 波前 $\pi(\Lambda)$, 我们将会构造一个辛流形 $W(\Lambda)$ 和两个切触流形 $Y_{\pm 1}(\Lambda)$, 以及不变量. 图 2 以图的方式展示了我们的可能性.

上述第 (1) 部分属于 h - 原则的范畴 [12]. h - 原则的理论是构造性的 (constructive), 它的信念是 “如果某种代数上的阻碍消失, 那么就可能有一种几何上的构造.” (更宽泛的说, h - 原则是那些 “代数蕴含着几何” 的定理.) 在本文中, h - 原则是那些允许人们做出这样结论的结果: 对于特定的一类对象和一些 (实际上可计算的) 不变量 I , 等式 $I(X_1) \cong I(X_2)$ 蕴含着 $X_1 \cong X_2$. 我们把这样的情况定义成, X_1, X_2 关于不变量 I 是柔顺的 (flexible). 这样一来, 如果这样柔顺的对象存在的话, 不变量 I 便给出了一个完全

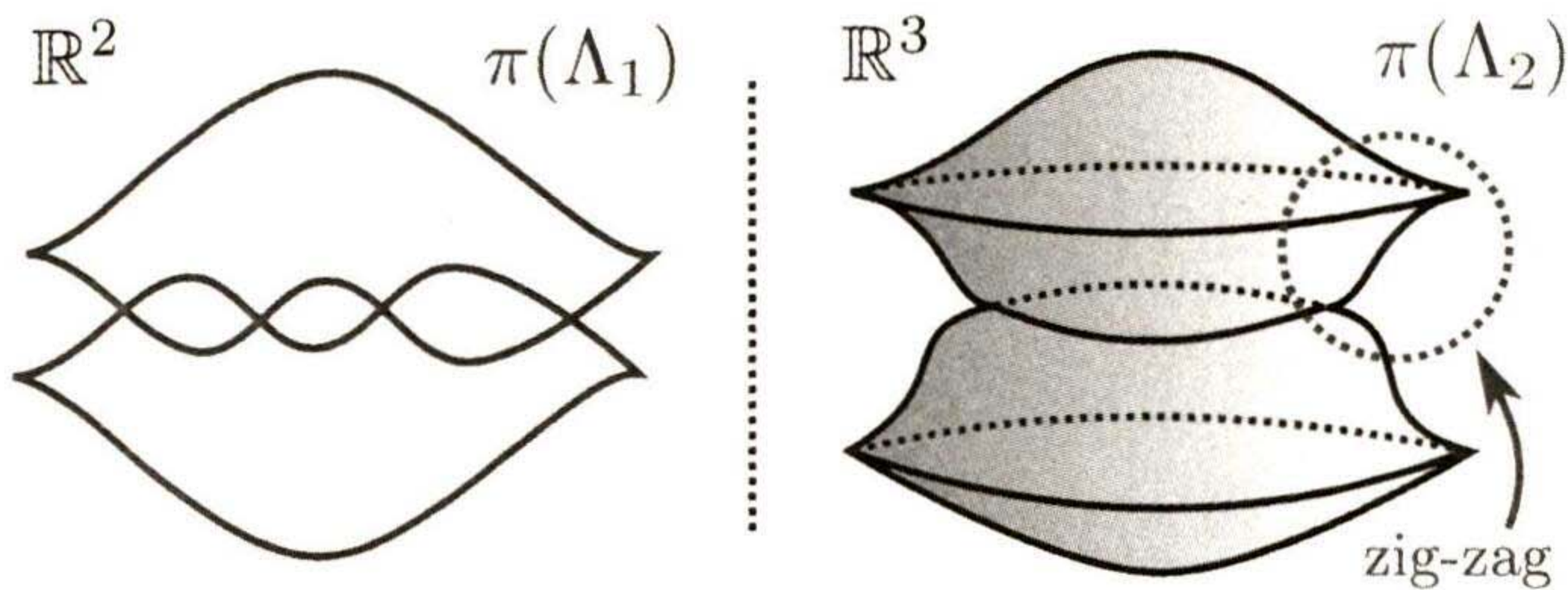


图 1 一个 $(2; 4)$ - 环面链环 $\Lambda_1 \subseteq \mathbb{R}^3$ 的 Legendre 波前 $\pi(\Lambda_1) \subseteq \mathbb{R}^2$ (左). 一个 2- 球面 $\Lambda_2 \subseteq \mathbb{R}^5$ 的 Legendre 波前 $\pi(\Lambda_2) \subseteq \mathbb{R}^3$ (右)

例 2 对于一个 Legendre 纽结 $\Lambda \subseteq (\mathbb{R}^3, \xi_{st})$, 它的波前 $\pi(\Lambda) \subseteq \mathbb{R}^2$ 有些类似于平面纽结图, 只不过这里允许出现尖点并且所有平面交点都是越过相交的;³⁾ 见图 1 (左) 和图 4. 对于一个 Legendre 纽结 $\Lambda \subseteq (\mathbb{R}^5, \xi_{st})$, 它的波前 $\pi(\Lambda) \subseteq \mathbb{R}^3$ 是一个 $\mathbb{R}^3$ 中的奇

1) 我们将在下一部分定义我们的 4 位主角 (切触流形, 辛流形, Legendre 流形和 Lagrange 流形), 有需要的读者可以直接阅读下一个部分. —— 原注
 2) 这里原文为 (wave) front diagram, 是一种双关. —— 译注
 3) 越过相交指的是左上 - 右下段在右上 - 左下段的上方. —— 原注

的分类！对于一个给定的不变量 I ，我们就有兴趣来研究是否存在柔顺的对象，以及如果存在的话，判断一个给定的对象是否是柔顺的。

在切触拓扑与辛拓扑中，Legendre 波前中局部 Z 字形 (*local zig-zag*) 结构的存在定义了柔顺的对象；¹⁾ 图 1 (右) 中展示了这样一个 Z 字形。一个带有 Z 字形的波前被称为稳定化的。下面的结果 [2, 5, 6] 总结²⁾ 了 3 个关于柔顺性的进展。

定理 1 在高维情形下，亦即，对于 $\dim(\Lambda) \geq 2$ 的 Legendre 流形和 $\dim(W) \geq 6$ 的辛流形，有以下结果成立：

(i) 令 $\Lambda_1, \Lambda_2 \subseteq (Y, \xi)$ 为两个均有稳定化波前的光滑同痕的 Legendre 子流形，那么 Λ_1 Legendre 同痕于 Λ_2 。

(ii) 令 W_1, W_2 为两个均有稳定化的波前柄体分解³⁾ 的微分同胚的辛流形，那么 W_1 辛同构于 W_2 。

(iii) 令 Y_1, Y_2 为两个通过在具有稳定化波前的 Legendre 子流形上做 $(+1)$ - 手术得到的微分同胚的切触流形。那么 Y_1 切触同构于 Y_2 。

实际上，我们还知道定理 1 (iii) 中假设的一些等价刻画 [5]，例如，从切触开书 (open book) 以及过度扭转 (overtwisted) 圆盘存在性的角度对柔顺性的等价描述。

定理 1 中的 3 个陈述都是下述形式的：我们有两个想要比较的对象 X_1, X_2 。然后如果 X_1, X_2 都满足特定的拓扑条件 (微分同胚的且稳定化的)，那么 $X_1 \cong X_2$ 。我们简短介绍一下定理 1 中出现的表述。这里传达的信息是，在切触拓扑与辛拓扑中，我们现在有了 (波前的) 一种可验证的局部性质，它整体地刻画了几何对象特定的同构类，亦即，如果在波前图 $\pi(\Lambda)$ 中的某处看到了 Z 字形，那么它的光滑流形的信息就完全刻画了 Λ , $W(\Lambda)$ 和 $Y_{\pm 1}(\Lambda)$ 的辛拓扑与切触拓扑。(这是切触与辛拓扑相当独有的情况：比如对一个纽结图或者一个 Riemann 流形，是不可能有一个点附近的局部性质整体地刻画了纽结或者 Riemann 度量的。)

相比之下，上述第 (2) 部分已经提供了新的不变量来帮助切触与辛结构的分类与研究。⁴⁾ 这依赖于与丛 (cluster) 代数 [3, 17]，微分方程，以及同调镜像对称的新颖而成果丰富的联系。一类正在塑造这个领域的不变量来自于对可构造层范畴的研究 [13—15]。

令 M 是一个光滑流形。这些层直觉上是由为每个点 M 上的点赋予一个有限维线性空间得到的。当我们移动这个点时，线性空间的维数可能会跳跃。Legendre 波前 $\pi(\Lambda) \subseteq M$ 充当这个限制：我们只允许在穿过波前的时候发生维数跳跃。这就是关于一个波前可构造 (*constructible*) 的意思；所有这样的层构成的集合我们记作 $\text{Sh}_\Lambda(M)$ 。精确地说，令 $T^\infty M$ 为一个单位余切丛。那么我们有下述结果。

1) Z 字形在 h - 原则中的重要性，更一般的褶皱映射，可以追溯到 Eliashberg-Mishachev 在 1997 年的工作。——原注

2) 为了记号的简便，这里用光滑同痕代指包含着所有 h - 原则要求的相应的形式数据。——原注

3) 临界柄体的粘合球面是一个 Legendre 子流形，此处即要求这些 Legendre 子流形有稳定化的波前。——译注

4) Floer 理论的不变量可以追溯到 1980 年代，微分分次代数 $\mathcal{A}$ 在 2000 年代发展，微局部层论的再度兴起则属于 2010—2020 年代。——原注

定理 2 ([13, 14, 18]) 微局部支撑在 Legendre 子流形 $\Lambda \subseteq T^\infty M$ 上的可构造层范畴 $\text{Sh}_\Lambda(M)$ 是一个 Legendre 不变量 $I(\Lambda)$. 更进一步地, 它经常可以用 Λ 的波前组合地计算出来.

可计算性是这类范畴 $\text{Sh}_\Lambda(M)$ 非常好的属性. 上述结果在区分两个光滑同痕但非 Legendre 同痕的 Legendre 子流形 $\Lambda_1, \Lambda_2 \subseteq T^\infty M$ 时效率显著高. 因为微局部层的使用, 这个领域很多有趣结果被发现和重新证明 [13—15]. 下述定理给出了两个新的例子 [3, 17].

定理 3 (i) 由正 Legendre 环面链环 $\Lambda \subseteq (\mathbb{R}^3, \xi_{\text{st}})$ 的所有 Lagrange 填充构成的模空间上有一个 (部分) 丛代数结构.

(ii) 对 $n \geq 3, m \geq 6$, (n, m) - 环面链环的 (最大 tb 数的) Legendre 代表元有着无穷多个不同的 Lagrange 填充. 实际上, 一个正辫子的大多数最大 tb 数的 Legendre 代表元都有无穷多个不同的 Lagrange 填充.

一个嵌入的恰当 Lagrange 填充的 Hamilton (哈密顿) 同痕类会给出定理 3 (i) 中模空间中的一个丛图卡, 并且这些丛图卡在定理 3 (ii) 中被用于区分恰当 Lagrange 填充.¹⁾

3. 切触拓扑与辛拓扑

让我们首先介绍这个领域中的 4 个主要角色: 辛结构与切触结构, 以及 Legendre 与 Lagrange 子流形. 在本文中, 辛与 Lagrange 的维数分别为 $2n$ 和 n , 切触与 Legendre 的维数分别为 $2n-1$ 和 $n-1$.

定义 1 一个实 $2n$ 维的光滑流形 X 上的一个辛结构 (X, ω) 即为选择 X 上的一个非退化的闭 2-形式 ω .

实际上, 在二维曲面 S 上的积分 $\int_S \omega \in \mathbb{R}$ 将二维面积的概念推广到任意曲面 $S \subseteq X$ 上. 与 Riemann 度量不同的是, 2-形式 ω 是反对称的而且能感知定向. 这样, 就会允许出现非正的 (辛) 面积. 注意到 3 个单 Lie 代数有限族 $\mathfrak{sl}_n, \mathfrak{so}_n$ 和 $\mathfrak{sp}_n$, 分别对应着保体积几何, 给定的 (伪)Riemann 几何和辛几何.

例 3 考虑 $2n$ 维球

$$\mathbb{D}^{2n} := \{(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n : \|x\|^2 + \|y\|^2 \leq 1\}.$$

那么 $\omega_{\text{st}} := dx_1 \wedge dy_1 + \cdots + dx_n \wedge dy_n$ 是一个辛形式. 给定一个嵌入曲面 $S \subseteq \mathbb{R}^{2n}$, 实数

$\int_S \omega_{\text{st}}$ 是这样得到的: 对每个 $i \in [1, n]$, 将 S 投影到二维平面 $\langle x_i, y_i \rangle \subseteq \mathbb{R}^{2n}$ 上并计算这个像的带符号面积 A_i . 则 $\int_S \omega_{\text{st}} \in \mathbb{R}$ 是和 $A_1 + \cdots + A_n$. 见图 3 并注意到, 某些甚至所有 A_i 都可能为 0, 例如, 2-环面 $L := \{x_1^2 + y_1^2 = 1, x_2^2 + y_2^2 = 1, x_j = y_j = 0, 2 < j \leq n\} \subseteq \mathbb{R}^{2n}$ 就有所有 $A_i = 0$.

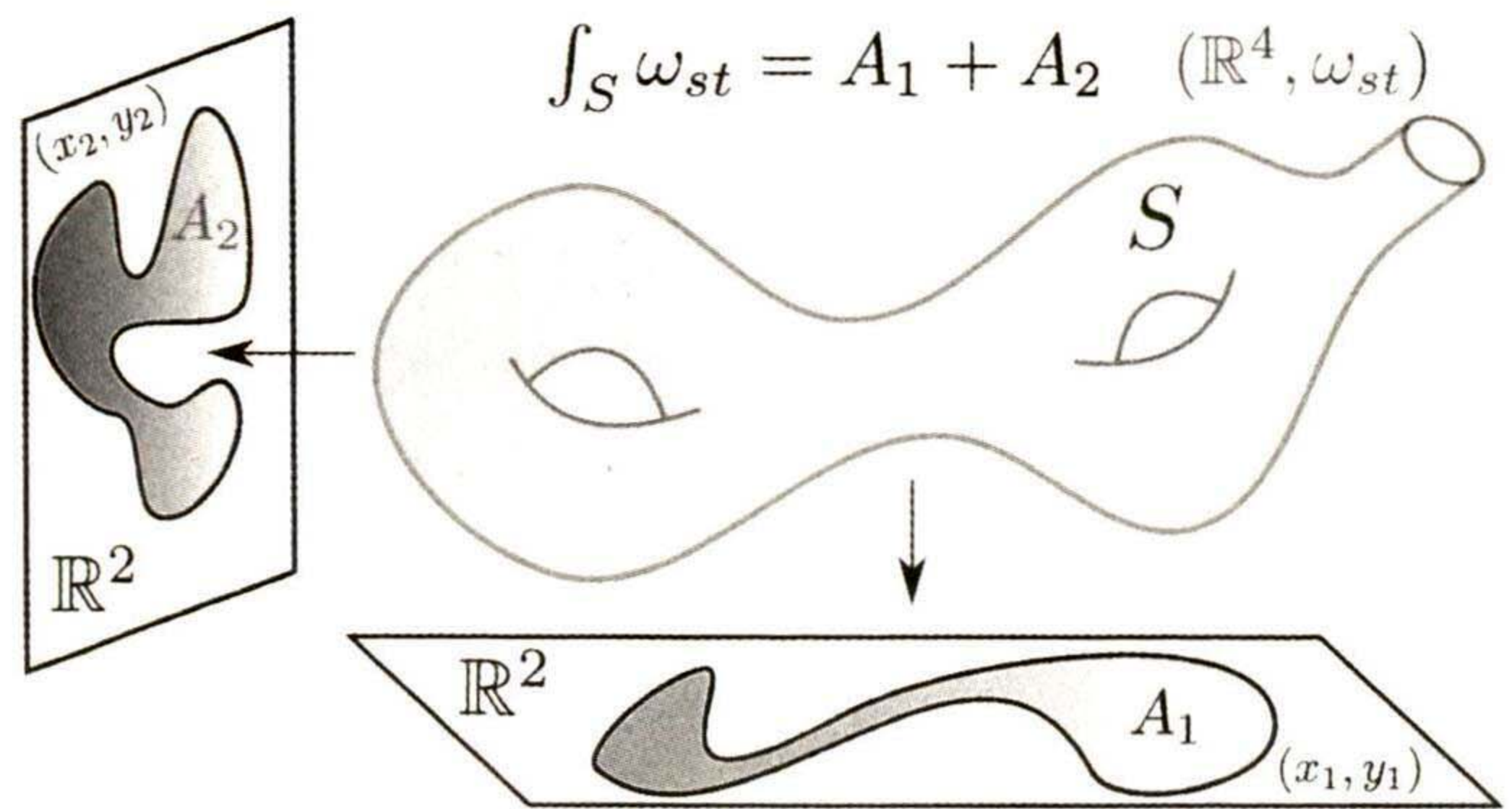


图 3 一个曲面 $S \subseteq \mathbb{R}^4$ 以及由辛结构给出的数 $\int_S \omega_{\text{st}}$

1) 这与 Morse 理论和镜对称中的穿墙现象有关. —— 原注

辛结构非常丰富：复射影流形，或者任意由复多项式截出的流形 $X = \{p_1 = p_2 = \cdots = p_n = 0\} \subseteq \mathbb{C}^N$ 都是辛的. 对于一个构型空间 M 上的物理系统的相空间，亦即余切丛 (T^*M, λ_{can}) 和它的约化，上面都可以有一个辛结构. 这些辛结构都来自于 2- 形式 $d\lambda_{can}$ ，这里 λ_{can} 是 T^*M 上的典范 Liouville (刘维尔) 1- 形式. 辛拓扑中大多数有趣的内容都是全局的：在一个点 $p \in (X, \omega)$ 附近的辛结构总是由上面的例子 $(\mathbb{D}^{2n}, \omega_{st})$ 给出 [1].

定义 2 一个实 $(2n-1)$ 维光滑流形 Y 上的切触 (contact) 结构是光滑地在每个切空间中选择一个超平面 $\xi_y \subseteq T_y Y$ ，使得该超平面局部上满足一个典型性条件.¹⁾

例 4 考虑球面 $S^{2n-1} = \partial\mathbb{D}^{2n}$. λ_{st} 的核 $\xi_{st} := \ker(\lambda_{st})$ 是一个切触结构，其中 λ_{st} 是 1- 形式 $\lambda_{st} := \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i dy_i - y_i dx_i)$ 在边界 $\partial\mathbb{D}^{2n}$ 上的限制. 从该球面移去一个点产生一个切触结构 $(\mathbb{R}^{2n-1}, \xi_{st})$.

切触结构也是非常丰富的. 在很多时候，一个流形 $X = \{p_1 = p_2 = \cdots = p_n = 0\} \subseteq \mathbb{C}^N = \mathbb{R}^N \oplus i\mathbb{R}^N$ 与单位球面 $S^{2N-1} \subseteq \mathbb{C}^N$ 的交 $Y = X \cap S^{2N-1}$ 有一个典范的切触结构 $\xi = TY \cap i(TY)$. 类似地，相空间的能量水平集 $T^\infty M$ 及其约化一般地拥有来自 $\ker(\lambda_{can})$ 的切触结构. 切触拓扑也是天然全局的 (global): 在一个点 $p \in (Y, \xi)$ 附近的切触结构总是由上面的例子 $(\mathbb{R}^{2n-1}, \xi_{st})$ 给出 [9].

注 É. Cartan (嘉当) 分类了所有局部上有唯一 (unique) 正规形式的分布 $D \subseteq TY$. 一共有 4 类：(i) 能够诱导一个光滑动力系统的处处非零的向量场；(ii) 4 维的 Engel (恩格尔) 结构；(iii) 偶切触结构；(iv) 切触结构.

辛流形 (X, ω) 与切触流形 (Y, ξ) 之间会产生显著的联系，当 $Y = \partial X$ 为 X 的边界并且 $\omega = d\lambda$ 为某个 1- 形式的微分. 那么如果我们合适地选取超平面 $\xi_y = \{v \in T_y Y : \lambda_y(v) = 0\}$ ，即线性子空间 $\ker(\lambda)$ ，它们经常构成一个切触结构 $(\partial X, \xi)$. 注意到上述两个例子 $(S^{2n-1}, \xi_{st}) = \partial(\mathbb{D}^{2n}, \omega_{st})$ 符合这个情况因为 $d\lambda_{st} = \omega_{st}$. 一般地，我们将切触流形 $(Y, \xi) = (\partial X, \ker(\lambda))$ 看做 (恰当) 辛流形 $(X, \omega) = (X, d\lambda)$ 的边界时，能得到更丰富的结果.²⁾

一个 Lagrange 子流形 $L \subseteq (X, \omega)$ 是指任意满足 ω 的限制 $\omega|_L = 0$ 并且 $\dim(X) = 2\dim(L)$ 的子流形. 在切触一边，一个迷向的 (isotropic) 子流形 $\Lambda \subseteq (Y, \xi)$ 是指一个 Y 的子流形使得对每个点 $p \in \Lambda$ ，切空间 $T_p \Lambda$ 包含在超平面 ξ_p 中. 一个迷向子流形 $\Lambda \subseteq (Y, \xi)$

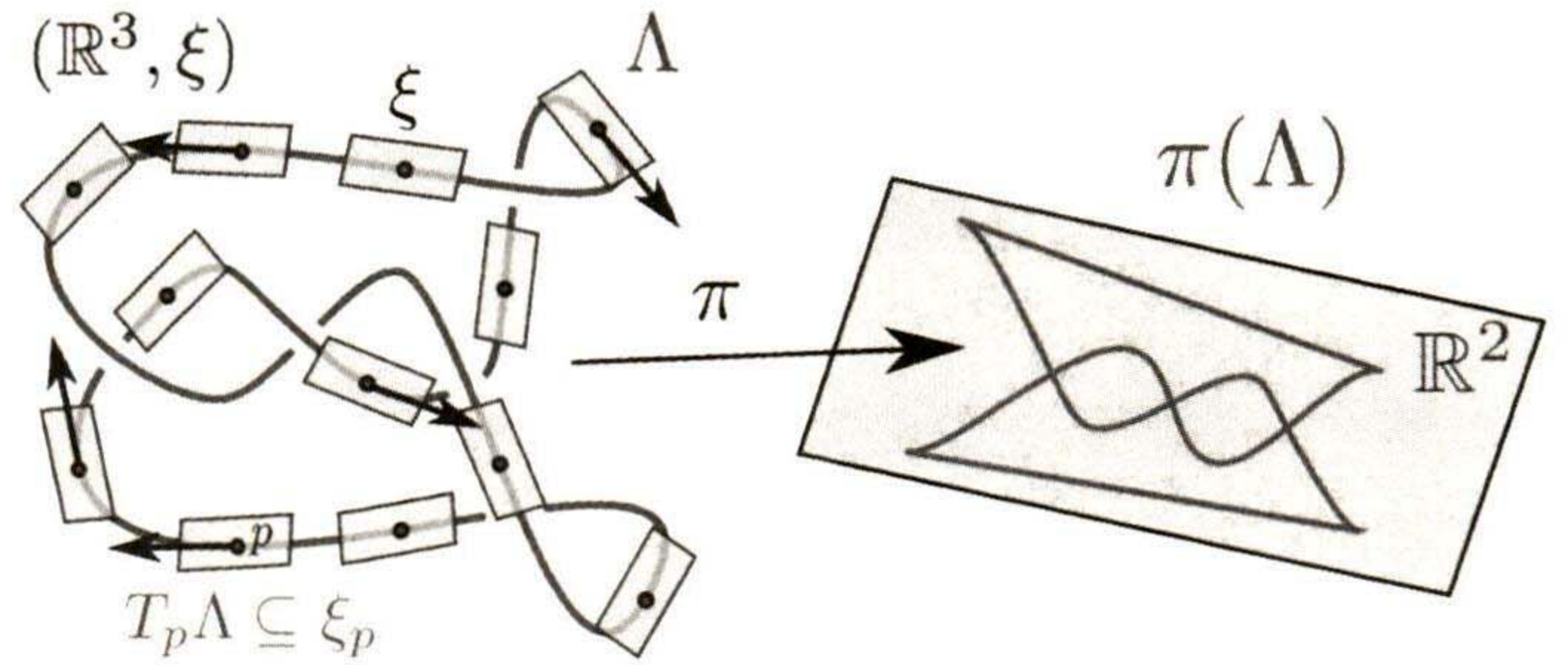


图 4 一个 Legendre 三叶结 $\Lambda \subseteq \mathbb{R}^3$ 及其波前 $\pi(\Lambda) \subseteq \mathbb{R}^2$.
Legendre 意味着 Λ 的切向量属于切触 2- 平面 ξ

1) 精确的条件是“最大不可积”；由 Frobenius 可积性定理，这等价于代数条件 $\xi = \ker(\alpha)$ 且 $\alpha \wedge (d\alpha)^{n-1} \neq 0$ ，其中 α 为 Y 上的一个 1- 形式. —— 原注

2) 这样貌似天真的一对因为这个领域的一个信念变得深刻：“切触边界 $(\partial X, \ker(\lambda))$ 了解辛流形 $(X, d\lambda)$ 的内部信息.” 例如，假设 $(X, d\lambda)$ 与 $(\mathbb{R}^{2n}, \omega_{st})$ 在一个紧子集外辛微分同胚. 那么， X 与 $\mathbb{R}^{2n}$ 是微分同胚的，而且在 $n = 2$ 时甚至必须是辛微分同胚. —— 原注

被称作是 Legendre 的, 如果有 $\dim(Y) = 2\dim(\Lambda) + 1$.

实际上, 由 $\omega|_L = 0$ 可以推出维数关系 $2\dim(L) \leq \dim(X)$, 类似地, 由 $T\Lambda \subseteq \xi$ 可以推出 $2\dim(\Lambda) + 1 \leq \dim(Y)$. 这样, Lagrange 和 Legendre 子流形都是在各自给定的约束下最大的可能维数. 图 4 (左) 描绘了一个 Legendre 纽结 $\Lambda \subseteq (\mathbb{R}^3, \ker \lambda)$.

例 5 Lagrange 子流形 $L \subseteq (\mathbb{R}^{2n}, \omega_{\text{st}})$ 是一个实值函数 $f = f(x) \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 的导数 $df : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 的图像 $gr(df) := \{y = df(x)\} \subseteq \mathbb{R}^{2n}$ 的推广, 因为这个图像确实是 ω_{st} 结构下的 Lagrange 子流形. 实际上, 任意 Lagrange 子流形局部上都是这样的形式. 类似地, Legendre 子流形 $\Lambda \subseteq (\mathbb{R}^{2n-1}, \xi_{\text{st}})$, $\xi_{\text{st}} = \ker\{dz - y_1 dx_1 - \cdots - y_{n-1} dx_{n-1}\}$, 是函数 $f \in C^\infty(\mathbb{R}^{n-1})$ 的 1-射流 (jet) 图像 $j^1(f) := \{(x, y, z) : y = df(x), z = f(x)\} \subseteq \mathbb{R}^{2n-1}$ 的推广, 即包含着函数 f 和它的导数 df 的信息. 任意一个这样的 $j^1 f$ 对于 ξ_{st} 来说都是 Legendre 的, 反之, 任意一个 Legendre 子流形局部上都是这个形式.

L 和 Λ 的关系类似于 X 和 ∂X 的关系: 在多数情况下, 一个逆紧嵌入的 Lagrange 子流形 $L \subseteq (X, d\lambda)$ 的边界 $\partial L = L \cap \partial X$ 是一个 Legendre 子流形 $\Lambda = \partial L \subseteq (\partial X, d\lambda)$!¹⁾

形象化的结论 图 5 描绘了一个相当一般的情形, 这里 4 个主角同时登场. 这个领域的研究者们则关心许多不同的问题, 包括一个光滑流形上辛 (切触) 结构的分类, 以及 Lagrange (或者 Legendre) 子流形的分类. 上面的定理 1, 2, 3 会帮助我们分类其中的一些这样的结构.

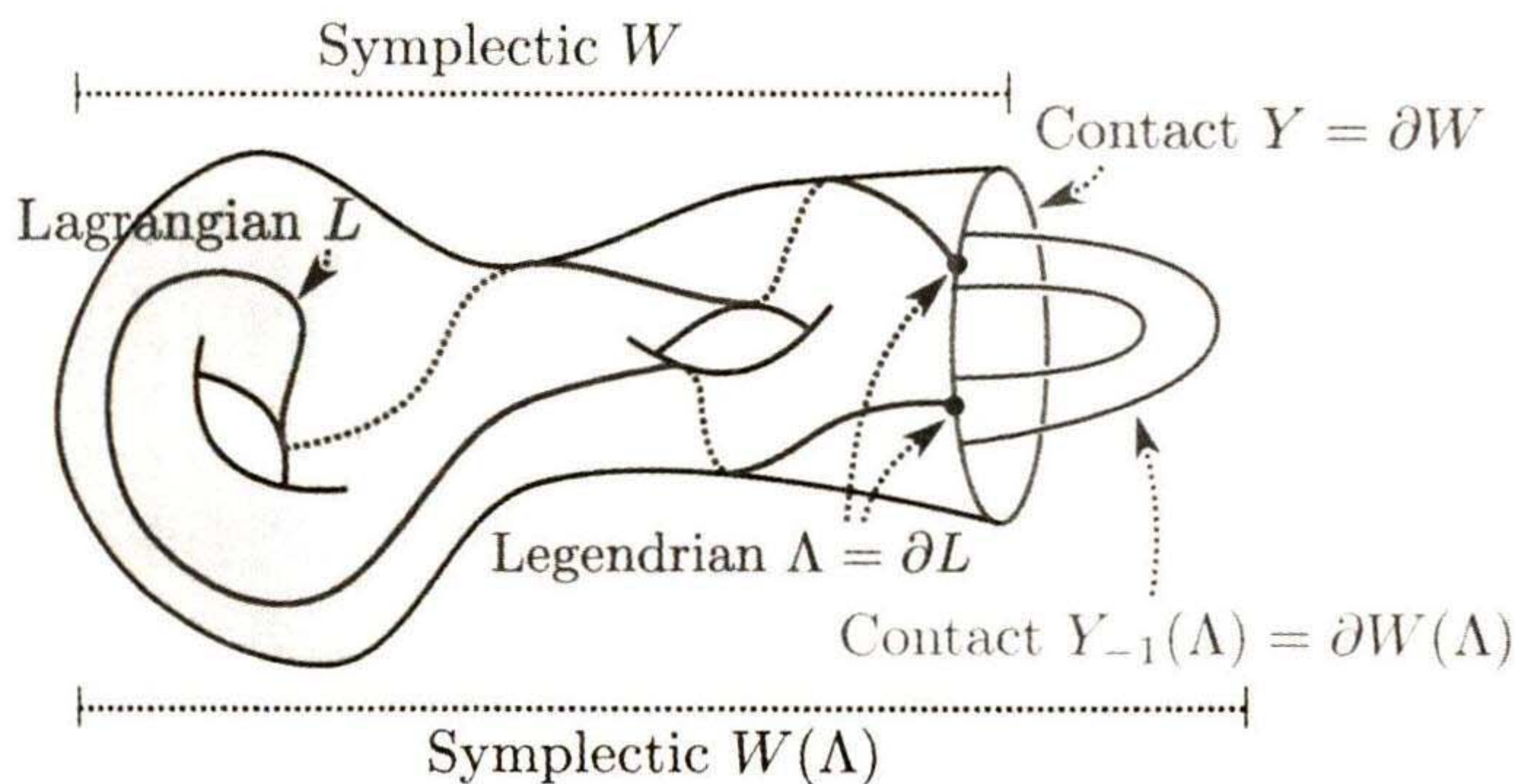


图 5 一个有着切触边界 $Y^{2n-1} = \partial W$ 的辛流形 W^{2n} , 以及一个有着 Legendre 边界 $\Lambda^{n-1} = \partial L$ 的 Lagrange 子流形 $L^n \subseteq W$

4. 研究 Legendre 流形: 波前

辛结构与切触结构是非常难以可视化的: 一个是 2-形式, 而另一个是一个超平面的分布. 我们将会把关于切触结构与辛结构的问题转化为 Legendre 流形的问题. 这类问题通常易于可视化和操作. 这就带来了一些关键的问题: 例如, 给定两个 Legendre 子流形 Λ_1, Λ_2 , 我们如何证明 $\Lambda_1 \cong \Lambda_2$ 或者是 $\Lambda_1 \not\cong \Lambda_2$?

这个问题答案的核心就在于画出他们: 通过画出一个 Legendre 子流形 Λ , 我们既可以搞清楚这个画法中能够刻画 Λ 的 Legendre 同痕类的性质, 也可以计算不变量 $I(\Lambda)$ 来区分 Legendre 流形. 让我们先把注意力集中于 $(Y, \xi) = (\mathbb{R}^{2n-1}, \xi_{\text{st}})$, 因为这是局部模型. 投影 $\pi : \mathbb{R}^{2n-1} \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\pi(x, y, z) = (x, z)$ 有如下性质: 任意一个 Legendre 流形 $\Lambda \subseteq (\mathbb{R}^{2n-1}, \xi_{\text{st}})$ 的像集 $\pi(\Lambda) \subseteq \mathbb{R}^n$ 可以来恢复出它本身, 通过令 y_i -坐标等于 $\pi(\Lambda)$ 的切平面的 x_i 方向的斜率, 亦即 $y_i := \partial_{x_i} z(x_1, \dots, x_{n-1})$. 事实上, 这正是条件 $T\Lambda \subseteq \xi_{\text{st}}$ 的解析形式.

1) 过去的信条依旧成立: “Legendre 边界 $\Lambda = \partial L \subseteq (\partial X, d\lambda)$ 知道 Lagrange 子流形 $L \subseteq (X, d\lambda)$ 内部的信息.” 例如, 如果一个嵌入的 (恰当)Lagrange 曲面 $L \subseteq (\mathbb{D}^4, \omega_{\text{st}})$ 的边界恰好是一个 Legendre 纽结 $\Lambda = \partial L \subseteq \partial(\mathbb{D}^4, \omega_{\text{st}})$, L 必须有纽结 $\Lambda \subseteq \mathbb{S}^3$ 的最小 4-亏格. —— 原注

像集 $\pi(\Lambda) \subseteq \mathbb{R}^n$ 即为我们所知的 Λ 的波前 (wavefront). 图 1, 2, 4 描绘了一些波前的例子. 波前 $\pi(\Lambda)$ 通常是奇异的超曲面, 尽管 Λ 是嵌入的: $\pi(\Lambda)$ 的奇异点来自于限制投影 $\pi|_{\Lambda}$. 因此, 我们可以通过研究 $\mathbb{R}^n$ 中特定的奇异超曲面来研究 $(\mathbb{R}^{2n-1}, \xi_{\text{st}})$ 中的 Legendre 子流形. 基于奇异点的理论 [1], 有一套可以为波前所用的图演算 [1, 4, 11]. 正如我们可以通过图来处理纽结, 或是利用 Kirby (柯尔比) 演算来操作光滑 4 维流形, 用同样的方法, 切触与辛拓扑学家可以利用波前图来操作 Legendre 和 Lagrange 子流形.

5. 两个应用

我们可以利用切触和辛拓扑技术处理的样本问题包括以下两个例子.

问题 1 (仿射簇) 考虑两个辛流形 $W_1 = (\mathbb{C}^3, \omega_{\text{st}})$ 和

$$W_2 = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{C}^4 : x + x^2y + z^2 + w^3 = 0\},$$

其中 W_2 继承了 $(\mathbb{C}^4, \omega_{\text{st}})$ 的辛结构. 可以证明, 作为光滑流形 $W_2 \cong \mathbb{R}^6$, 因此我们有光滑微分同胚 $W_1 \cong W_2$. 相比之下, 作为代数簇 $W_1 \not\cong W_2$. (这个 W_2 是被称作 Koras-Russell (罗素) 三次曲线的一种 $\mathbb{C}^3$ 上的代数怪 (algebraically exotic) 结构. 代数同构蕴含着辛同构, 但是反过来不一定对.) 现在我们可以研究如下问题: W_1 和 W_2 作为辛流形是同构的吗? 也就是说, 是否存在微分同胚 $f: W_1 \rightarrow W_2$ 使得 $f^*(\omega_2) = \omega_1$?

这里还有问题 1 的变式: 考虑 $C_m = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{C}^4 : x^m y + zw = 1\}$. 作为光滑流形, $C_m \cong \mathbb{S}^3 \times \mathbb{R}^3$, 但是 $C_1 \not\cong C_2$ 是代数不同的. 他们是辛同构的吗? 这个问题的两个版本都是通过 Legendre 柄体, Legendre 波前, 以及定理 1, 2 解决的.

问题 2 (奇点的传播)

考虑一个平面上的波前 $\pi \subseteq \mathbb{R}^2$, 它以椭圆形指向内部. 想象一个椭圆形的光源, 或者一个椭圆形向内传播的水波¹⁾, 正如图 6 (左上) 所描绘的. 当波前随时间演化, 他们会生成

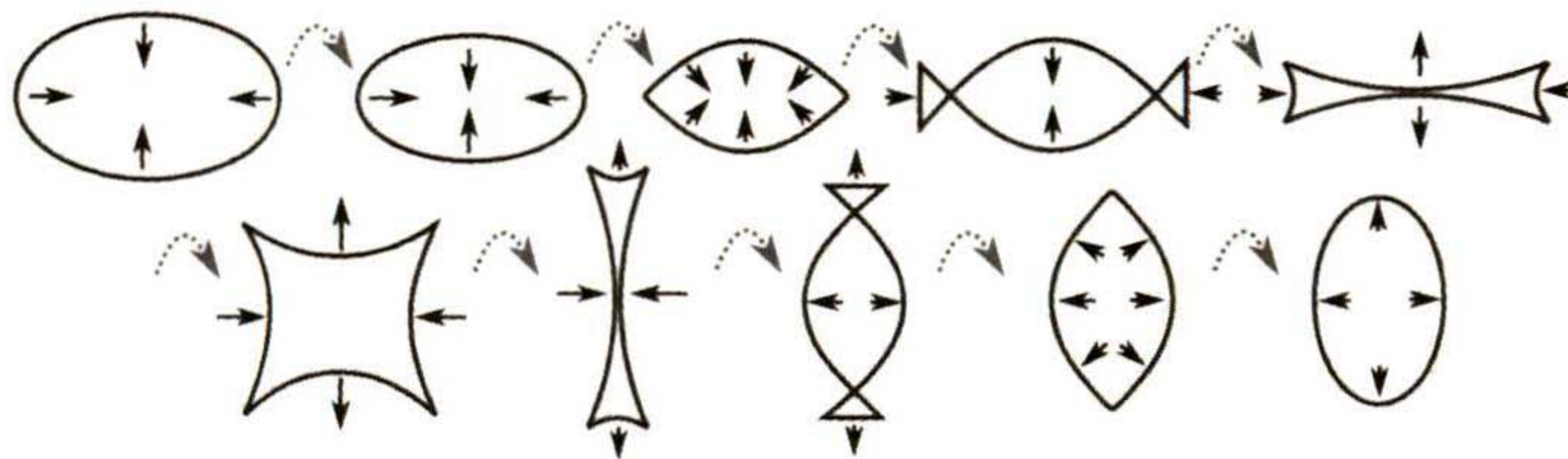


图 6 一个椭圆形波前的外翻. 固定第一个和最后一个波前. 我们可以问对于任意一系列中间的波前, 出现了什么样的和多少奇点

奇点. 理解产生了什么奇点以及它们是怎么传播的是件很有趣的事²⁾. 举个例子, 四尖点定理 (Four Cusps Theorem) 说的是, 在一般的意义下, 任意一系列像图 6 中一样开始和结束的波前在中途一定 会出现至少 4 个尖点.

一般地, 给定光滑流形上的两个 (可能奇异的) 波前 $\pi_1, \pi_2 \subseteq M$, 我们可以问, 对于任意一系列 (一般的) 从 π_1 开始, 在 π_2 结束的波前, 什么样的 (有多少) 奇点会出现或者存留. 不变量 $\text{Sh}_{\Lambda}(M)$, 专门研究被一个波前 $\pi(\Lambda)$ 约束的层, 将会帮助我们回答这样的问题.

6. Legendre 柄体

考虑图 5 中的情形, 我们将注意力集中在切触边界中的 Legendre 球面 $\Lambda \subseteq (\partial W, \xi)$.

从 Legendre 到切触与辛 我们可以使用这个 Legendre 子流形 $\Lambda \subseteq \partial W$ 来构造一个

1) 这在海洋中很少见到, 但是在圆形的鱼塘或者茶杯中很常见. —— 原注

2) 这些问题早在经典的几何光学中已经出现, 这就是焦散和波前理论, 理解振荡积分的关键. —— 原注

新的辛流形 $W(\Lambda) := W \cup_{\Lambda} T^*\mathbb{D}^n$, 其中 $T^*\mathbb{D}^n$ 是 $\mathbb{D}^n$ 的 (单位圆盘) 余切丛. 这个 $W(\Lambda)$ 可以通过将一块辛柄体 $T^*\mathbb{D}^n = \mathbb{D}^n \times \mathbb{D}^n$ 沿着它的边界 $\partial\mathbb{D}^n \times \{0\}$ 粘附到 Legendre 流形 Λ (的一个邻域) 上¹⁾. 对于一个合适选取的标架 [6, 20], A. Weinstein (温斯坦) 证明了, $W(\Lambda)$ 上有一个辛结构 [20], 并且它的边界 $Y_{-1}(\Lambda) := \partial(W(\Lambda))$ 是一个切触流形 [9].

给定一个 k 维迷向球面 $S \subseteq (\partial W, \xi)$, 我们可以类似地将柄体 $T^*\mathbb{D}^k \times T^*\mathbb{D}^{n-k}$ 沿着它的边界 $\partial\mathbb{D}^n \times \{0\}$ 粘附到 S 上来构造一个新的辛流形 $W(S)$. $W(S)$ 的切触边界记作 $Y_{-1}(S)$.

无论哪个情形, 我们粘附的都很简单, 都是标准辛圆盘 $(\mathbb{D}^{2n}, \omega_{\text{st}})$. 而使这个构造变得丰富的数据是通过明确一个迷向子流形来选择在 哪里 粘附. 直觉上来看, 大量的光滑同构 (*smoothly isomorphic*) (亦即光滑同痕), 但是作为 Legendre 子流形却不同的子流形, 提供了相比微分拓扑更为丰富的切触和辛拓扑.

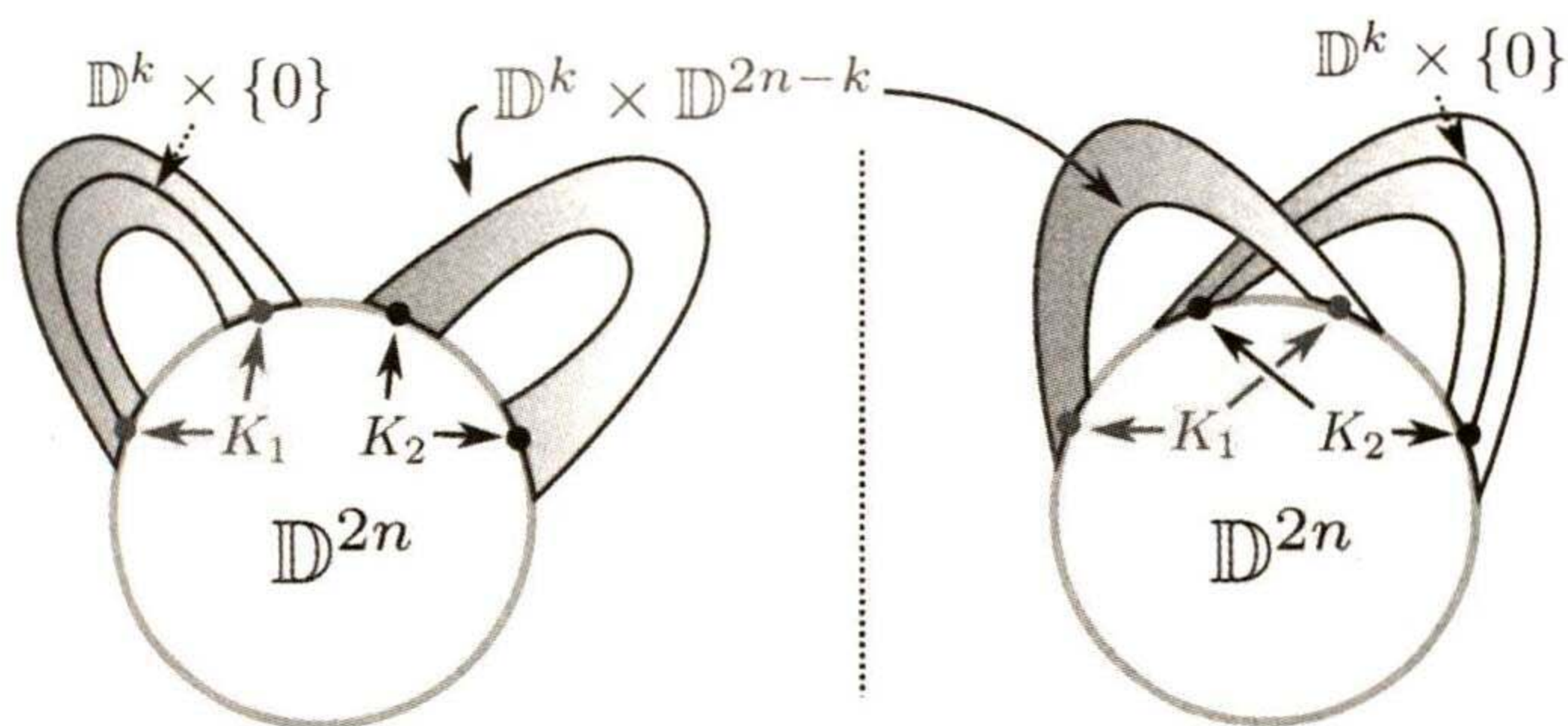


图 7 辛流形柄体粘附构造: 柄体 $T^*\mathbb{D}^k \times T^*\mathbb{D}^{n-k}$ 的核心 $\mathbb{D}^n \times \{0\}$ 沿着迷向球面 $K_1, K_2 \cong S^{k-1} \subseteq \partial\mathbb{D}^{2n}$ (的开邻域) 粘附到一起. 不同的 K_1, K_2 可能会导致不同的切触结构和辛结构

注 上面的构造是辛流形版本的光滑流形柄体分解; 见图 8. 这项技术的优势, 就像 4 维的 Kirby 演算, 在于可以将光滑流形的问题转化为纽结理论 (的推广), 这样图像和组合的技术就可以被成功地运用.

一个关键的区别在于维数 $\dim(S) \leq n-2$ 的迷向子流形与 Legendre 子流形, 亦即维数 $\dim(S) = n-1$ 的, 是相当不同的.

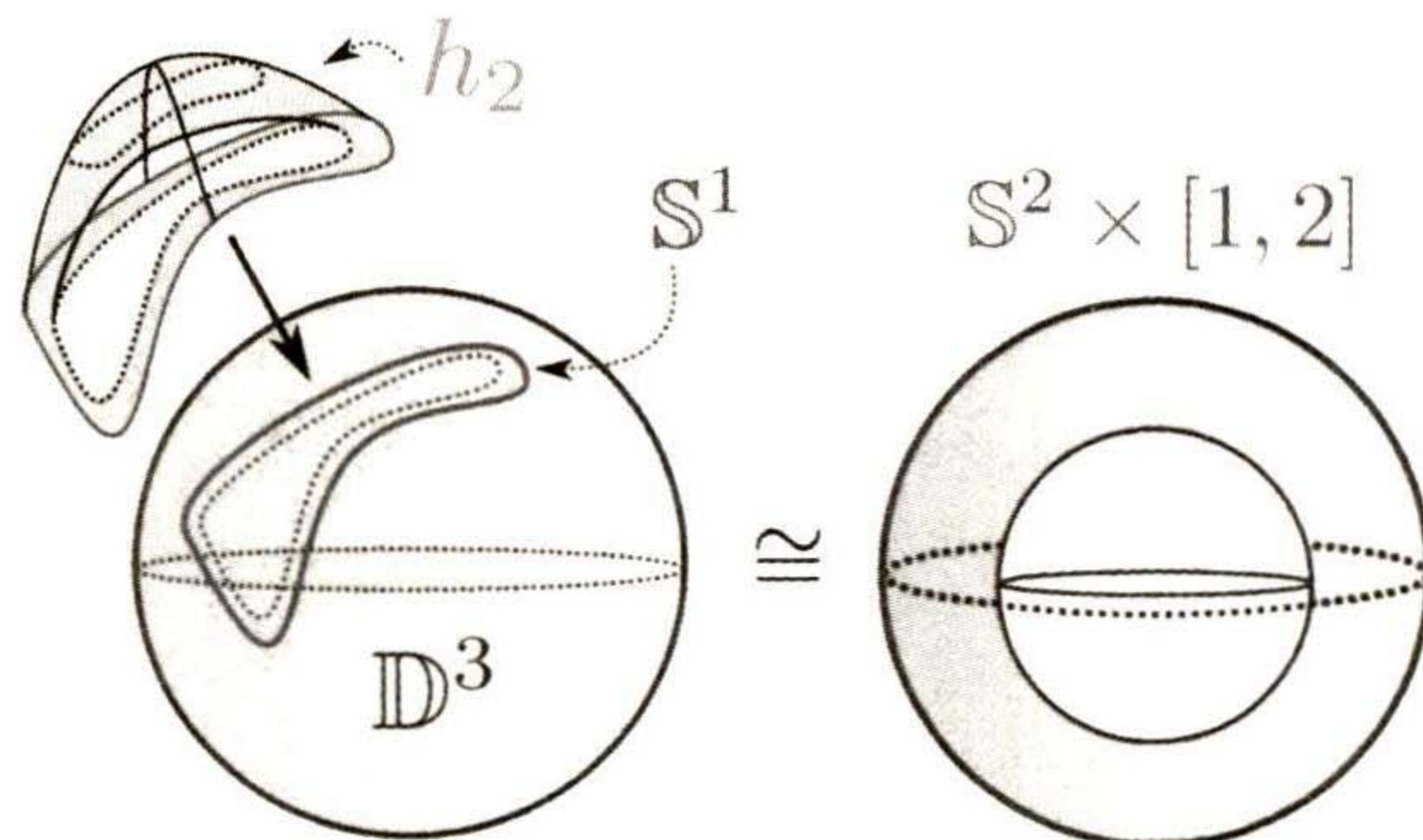


图 8 通过粘附一个三维 2- 柄体 h_2 到黄色实心三维圆盘上构造的空间 $S^2 \times [1, 2]$. 粘附方式由 $\partial\mathbb{D}^3$ 中的红圈给出

定理 4 令 $S_1, S_2 \subseteq (Y, \xi)$ 是两个迷向子流形, $\dim(S_i) < n-1$, 并且 S_1 光滑同痕于 S_2 ²⁾. 那么 S_1 与 S_2 是同痕的, 也就是说, 存在迷向子流形的单参数族 $S_t, t \in [1, 2]$, 从 S_1 开始, 在 S_2 停止. 相比之下, 存在 Legendre 子流形 $\Lambda_1, \Lambda_2 \subseteq (Y, \xi)$ 是光滑同痕但不是 Legendre 同痕的.

定理 4 传达的信息是当我们用迷向子流形编码切触结构和辛结构时, 只有有着最大维数的那些, 亦即 Legendre 子流形, 才包含着光滑拓扑以外的信息. 在我们的表述中,

1) $\mathbb{D}^n \times \mathbb{D}^n$ 的第 2 个分量写成小一些是为了强调它仅有的目的是将 $\mathbb{D}^n$ 加厚成必要的维数 $2n$, 以使得全空间是辛的. —— 原注

2) 对于专家来说, 这里应该读作“形式迷向同痕”[6], 而我们用“光滑同痕”来代替“形式同痕”. —— 原注

Λ_1 与 Λ_2 是 *Legendre* 同痕的, 如果存在 *Legendre* 子流形的单参数族 $\Lambda_t, t \in [1, 2]$, 从 Λ_1 开始, 在 Λ_2 停止. 让我们来形式化地陈述上面的构造.

定义 3 (i) 令 (W, ω) 是一个辛流形. 一个 *Legendre* 柄体分解是如下形式的分解 $W_0 = \mathbb{D}^{2n} \subseteq W_1 \subseteq \cdots \subseteq W_{s-1} \subseteq W_s = W$, 其中 $W_{i+1} = W_i(\Lambda_i)$, 以及 $\Lambda_i \subseteq (\partial W_i, \xi_i)$ 是一个 *Legendre*(或者迷向) 球面 [6, 20].

(ii) 令 (Y, ξ) 是一个切触流形. 一个手术图是指一系列 $(Y^0, Y^1, \dots, Y^{s-1}, Y^s), Y^0 = \mathbb{S}^{2n-1}, Y^s = Y$, 其中 $Y^{i+1} = Y_{\pm 1}^i(\Lambda_i)$, 以及 $\Lambda_i \subseteq (Y^i, \xi_i)$ 是 *Legendre* 球面 [9, 16] (或者是一个迷向球面, 如果 $Y^{i+1} = Y_{-1}^i(\Lambda_i)$).

切触流形 $Y_{+1}(\Lambda)$ 是 (辛) 流形 $(Y \times [0, 1]) \cup_{\Lambda} T^*\mathbb{D}^n$ 的下边界. 后者是通过将辛柄体 $T^*\mathbb{D}^n$ 粘附到 $Y \times [0, 1]$ 下边界中的 *Legendre* 球面 Λ 得到的.

从切触和辛到 Legendre 这些分解的一个优势在于一般性.

定理 5 任意闭辛流形 (X, ω) 上有一个余维数为 2 的辛子流形 $(C, \omega|_C) \subseteq (X, \omega)$, 使得 $X \setminus C$ 上有一个 *Legendre* 柄体分解.

这样, 归纳地继续下去, 我们假设 $(C, \omega|_C)$ 已经被理解然后通过研究刻画了 $X \setminus C$ 的 *Legendre* 子流形来研究任意辛流形 (X, ω) . 类似地, 许多有趣的切触流形 (Y, ξ) 可以实现成 $(\mathbb{D}^{2n}, d\lambda_{\text{st}})$ 沿着 $(\partial\mathbb{D}^{2n-1}, \ker \lambda_{\text{st}})$ 中的 *Legendre* 球面粘附或者删除辛柄体后的边界 [9, 16]. 我们可以用波前的图演算来研究这个过程 *Legendre* 子流形.

7. 柔顺性: 最近的进展

让我们来处理定理 1. 它明确了能够得到 $X_1 \cong X_2$ 的 X_1, X_2 的几何性质. *Legendre* 子流形是我们的中心角色, 我们从以下的定义开始.

定义 4 一个 *Legendre* 子流形 $\Lambda \subseteq (Y, \xi)$ 称为是稳定化的, 如果存在点 $p \in \Lambda$ 和一个开邻域 $\mathcal{O}_p(p) = (\mathbb{R}^{2n-1}, \xi_{\text{st}})$, 使得它的波前 $\pi(\Lambda) \subseteq \mathbb{R}^n$ 看起来很像 $Z \times \mathbb{S}^{n-2}$, 其中 Z 是图 9 (i) 中平面 Z 字形. 在最低的维数 $n = 2$, 一个带有一个 Z 字形的 *Leg-*

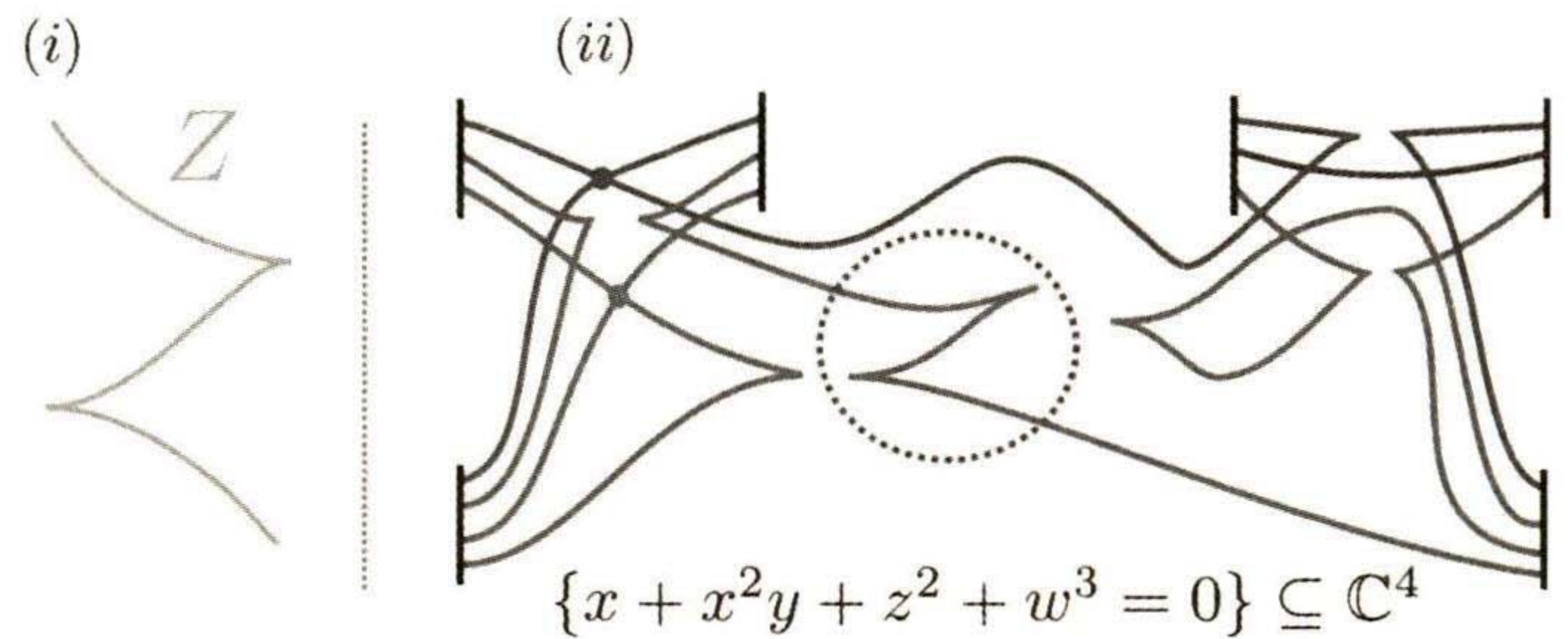


图 9 Z 字形 (左). 一个 Koras-Russell 三次曲线 W_2 的 *Legendre* 波前的柄体切片. 它的 Z 字形被绿色虚线圈出 (右)

endre 环面链环也可以被认为是稳定化的, 而不需要两个不交的 Z 字形 $Z \times \mathbb{S}^0$.

任意光滑子流形 $N^{n-1} \subseteq (Y, \xi)$ 可以被一个稳定化 *Legendre* 子流形逼近. 相比之下, 图 2 中的波前图对应的 *Legendre* 二维球面不是稳定化的. 稳定化 *Legendre* 流形很有用的一个理由是下面的结果. 这使得 *Legendre* 子流形成为了关于稳定化这个性质 (和光滑同痕) 的柔顺的对象.

定理 6 令 $\Lambda_1, \Lambda_2 \subseteq (Y, \xi)$ 光滑同痕的两个 (充分) 稳定化 *Legendre* 流形. 那么存在从 Λ_1 到 Λ_2 的 *Legendre* 同痕.

对 $n = 2$, 这是一个 D. Fuchs 和 S. Tabachnikov 的定理 (1997), 并且充分性的假设是需要的, 也就是说, 存在充分多的有 Z 字形邻域的点 $p \in Y$. 对于更高的维数 $n \geq 3$, 这是 E. Murphy 的博士论文 (2012) 中的结果, 并且充分性的假设是不需要的: 一个 Z 字形就足够了. 定理 6 中所使用的稳定化的操作流程是由 Ekholm-Etnyre-Sullivan (2005) 引入的.

这个结果的强大之处在于, 一般来说, 光滑同痕的存在性不足以得到一个 Legendre 同痕. 然而, 如果我们画出 Λ_1 和 Λ_2 的波前并看到其中有 Z 字形, 那么我们可以得出结论, 他们之间有一个 Legendre 同痕.

定义 4 在切触和辛流形中的对应定义需要使用上面介绍的 Legendre 柄体和手术图.

定义 5 一个辛结构 $(W, d\lambda)$ 被称为是柔顺的 (flexible), 如果它有一个 Legendre 柄体分解, 使得每个 Legendre 柄体都是稳定化的.¹⁾

一个切触结构被称作过扭的 (overtwisted), 如果它有一个切触手术图, 其中删除了一个粘附于稳定化 Legendre 子流形上的柄体, 亦即, $Y = Y_{+1}(\Lambda)$, Λ 是一个稳定化 Legendre 流形.

在 [5] 中证明了过扭的定义与 Eliashberg 的经典定义 (1989) 一致. 根据定理 6, 我们就知道了这些柔顺对象的唯一性, 亦即, 他们的微分同胚型加上稳定化 (stabilized) 的性质完全地刻画了他们的切触与辛几何.

定理 7 令 $(W_1, d\lambda_1)$ 和 $(W_2, d\lambda_2)$ 为两个柔顺的辛结构, 并且 W_1 与 W_2 是微分同胚²⁾ 的. 那么 W_1 与 W_2 是辛微分同胚的. 类似地, 令 (Y_1, ξ_1) 和 (Y_2, ξ_2) 为两个过扭的切触结构, 并且 Y_1 与 Y_2 是微分同胚的. 那么 (Y_1, ξ_1) 与 (Y_2, ξ_2) 是切触同构的.

固定一个光滑流形. 定理 7 说的是, 只要这两个结构中的某一个存在——柔顺的辛结构或是过扭的切触结构——那么他们便是唯一的. 我们还需要强调一点, 切触结构的一般的存在性也已经被证明了.

定理 8 ([2]) 令 Y^{2n-1} 是一个光滑流形. 它的切丛 TY 具有近复结构. 那么 Y 上就有一个 (过扭的) 切触结构.

问题 1 的解答 辛流形 $W_1 = \mathbb{C}^3$ 自动是柔顺的, 因为它上面有一个空的柄体 $W_1 = \mathbb{D}^6(\emptyset)$. 而研究 W_2 , 我们使用 Legendre 柄体 $W_2 = \mathbb{D}^6(\Lambda)$, 其中 Λ 是一个 Legendre 曲面, 它的 (切片的) 波前画在了图 9 中. 因为 Λ 是稳定化的, 并且 W_1 和 W_2 是光滑等同的, 定理 7 告诉我们, W_1 和 W_2 是辛同构的. 实际上, 同样的论证可以证明 W_1 和 W_2 是 Stein (斯坦) 形变等价的 [6].

变体问题 1 的部分解答 C_m 的 Legendre 柄体的波前画在了图 10 中. 因为它们有 Z 字形, 这证明 C_m 在 $m \geq 2$ 时是柔顺的. 这样, 由定理 7, 对任意的 $l, m \geq 2$, 我们有 C_m 与 C_l 是辛同构的 (甚至是 Stein 形变等价的).

注意到, $C_1 = \mathbb{D}^6(\Lambda_1)$ 的波前中目前并不能看到一个 Z 字形: 要想完全解决变式问题 1, 我们要么操作 Λ_1 直到一个 Z 字形出现³⁾, 要么找到一个不变量满足 $I(\Lambda_1) \neq I(\Lambda_m)$, $m \geq 2$,

1) 每个 Legendre 子流形的连通分支在其他 Legendre 子流形的补集中拥有一个 Z 字形. —— 原注

2) 回忆一下, 我们用微分同胚这个术语指的是区分 W_1, W_2 的形式阻碍消失. —— 原注

3) 这将会证明 Λ_1 是稳定化的. —— 原注

如果我们相信 Λ_1 跟其他 Λ_m 不一样的话. 这件事我们留到下一个部分来处理. (最后其实后者是对的, 所以我们需要一个不变量.)

8. 刚性: 新的不变量与结果

让我们来考虑一个 Legendre 子流形 $\Lambda \subseteq (\mathbb{R}^{2n-1}, \xi_{\text{st}})$: 我们想要琢磨出一个不变量 $I(\Lambda)$, 亦即, $I(\Lambda_1) = I(\Lambda_2)$, 如果 Λ_1 和 Λ_2 是 Legendre 同痕的.¹⁾ 此外, 我们还想让这个不变量是有效的, 这个有效就在于经常能够区分两个在光滑层面上一样, 但不同的 Legendre 子流形 $\Lambda_1, \Lambda_2 \subseteq (\mathbb{R}^{2n-1}, \xi_{\text{st}})$. 由于对波前 $\pi(\Lambda) \subseteq \mathbb{R}^n$ 的研究, 最近这样一个不变量被构造出来并研究.

定理 9 ([13, 14, 18]) 微局部支撑于 Legendre 子流形 Λ 的可构造层范畴 $\text{Sh}_\Lambda(\mathbb{R}^n)$ 是一个 Legendre 不变量. 此外, 在很多例子中, 它是有效的而且可以被计算.

让我们非正式地解释一下为什么我们以考虑这样一个不变量 $I(\Lambda) := \text{Sh}_\Lambda(\mathbb{R}^n)$ 结尾:

(1) 波前 $\pi(\Lambda)$ 给出了 $\mathbb{R}^n$ 的一个分层结构 $\mathcal{S}(\pi(\Lambda))$. $\pi(\Lambda)$ 的奇点导致了分层结构的丰富性;²⁾ 然后我们可以应用一些技术来研究分层空间, 比如可构造层.³⁾

(2) 一个 Legendre 子流形 Λ 可以通过取第一阶偏导数的方式从它的波前 $\pi(\Lambda)$ 中恢复出来: 我们利用一个层 F 的微局部支撑 $\mu \text{supp}(F) \subseteq T^\infty \mathbb{R}^n$ 的概念来抓取一阶导数的信息.

直觉上, $\mu \text{supp}(F) \subseteq T^* \mathbb{R}^n$ 编码了点 $p \in \mathbb{R}^n$ 和 (单位) 方向 $v \in T_p \mathbb{R}^n$ 满足在我们从 p 出发沿着方向 v 移动的时候 F 的截面不能延拓. 这是 Hörmander (赫尔曼德尔) 的函数的波前集 (1971) 的一个层论的对应物, 这个归功于 Kashiwara-Schapira (1982). 范畴 $\text{Sh}_\Lambda(\mathbb{R}^n)$ 被定义为既关于 $\mathcal{S}(\pi(\Lambda))$ 可构造且满足 $\mu \text{supp}(F) \subseteq \Lambda$ 的 $\mathbb{R}^n$ 上的层 F 构成的 (微分分次导出) 范畴. 在很多例子中, 这个范畴可以组合地计算, 通过给 $\mathcal{S}(\pi(\Lambda))$ 每阶层理赋予一个局部系统和局部系统间的映射.

变体问题 1 的解答 考虑图 10 中的波前 $\pi(\Lambda_1)$ 和 $\pi(\Lambda_m)$, $m \geq 2$. 范畴 $I(\Lambda_\eta) := \text{Sh}_{\Lambda_\eta}(\mathbb{R}^3)$ 在 $\eta = 1$ 时有至少一个对象而 $\eta = m$ 时没有对象. 通过定理 9, Λ_1 是不 Legendre 同痕于 Λ_m 的. 这个用 Legendre 波前对 Stein 流形 C_n 的描述也证明了 C_1 是不辛同构于 C_m , $m \geq 2$ 的.

问题 2 的解答 范畴 $\text{Sh}_\Lambda(\mathbb{R}^n)$ 也能探知一个 Legendre 子流形 Λ 的所有可能的波前 $\pi(\Lambda)$ 特定的几何性质. 这

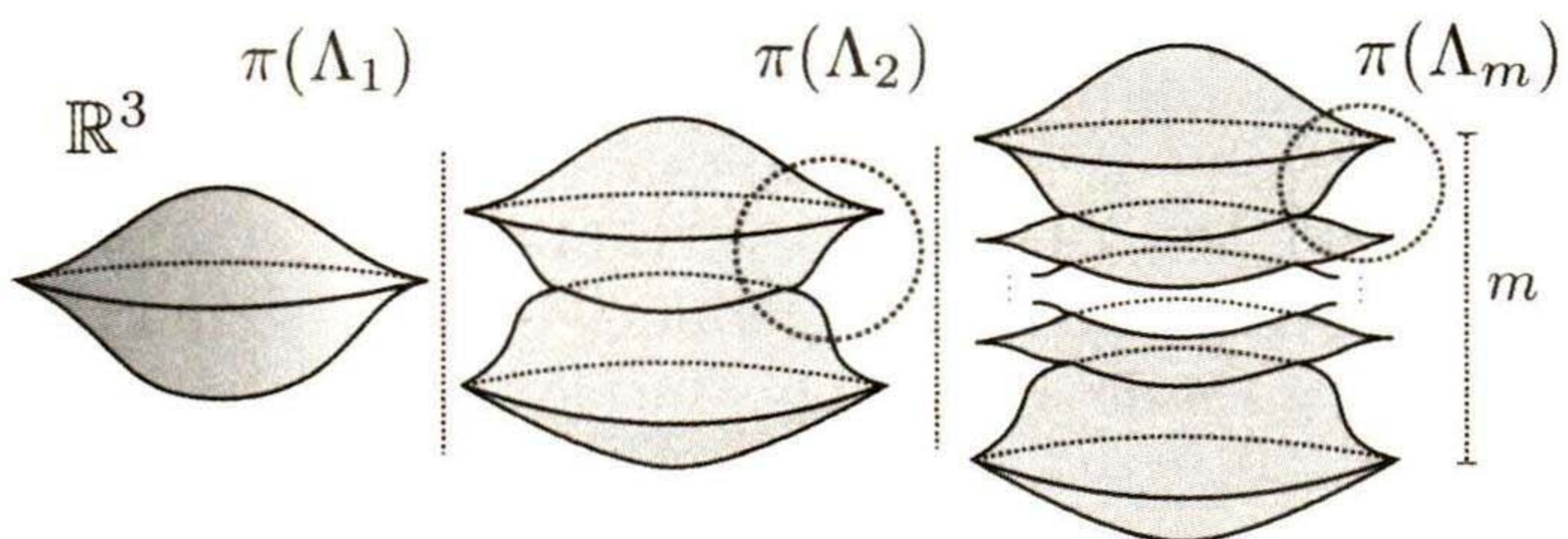


图 10 辛流形 $C_m = \mathbb{D}^6(\Lambda_m)$ 的波前 $\pi(\Lambda_m)$

1) 下一个段落可以被推广到 $\text{Sh}_\Lambda(M)$, 其中 M 是光滑流形, $\Lambda \subseteq T^\infty M$ 是单位余切丛 $T^\infty M$ 的一个 Legendre 子流形. —— 原注

2) 如果 $\pi(\Lambda)$ 是光滑的, 那么这个分层只有两层: $\pi(\Lambda)$ 和 $\mathbb{R}^n \setminus \pi(\Lambda)$. 直觉上, 这个不变量在这种情况下是由 $\mathbb{R}^n \setminus \pi(\Lambda)$ 上的局部系统的导出范畴给出的. —— 原注

3) 经典的分层理论发展了诸如分层 Morse 理论, 偏曲度 (perversity), 相交同调等等的理论. —— 原注

被 S. Guillermou¹⁾ 用来证明 Arnol'd (阿诺尔德) 尖点猜想的一些情形 [13].

定理 10 (四尖点) 一个起始和末尾跟图 6 中一样的一般的波前族, 一定在中间某处有至少 4 个尖点.

(三尖点) $\mathbb{RP}^2$ 中的一个余切纤维的一般的波前形变至少有 3 个尖点.

三尖点猜想的证明 [13] 研究了范畴 $\text{Sh}_{\Lambda_0}(\mathbb{S}^2)$, 它的起始点波前 Λ_i 有可数多个“简单”对象. 然后可以证明, 与任意只有一个尖点的一般的波前形变 Λ_f 相联系的范畴 $\text{Sh}_{\Lambda_f}(\mathbb{S}^2)$, 至少有不可数多个这样的“简单”对象. 因为 $\text{Sh}_{\Lambda_f}(\mathbb{S}^2)$ 在 Λ_i 的形变下应该是一个不变量, 尖点的个数是一个奇数, 因此至少有 3 个尖点.

收获的智慧 我们可以利用 Legendre 子流形 Λ 通过 Legendre 柄体和手术的技术来描述切触流形 (Y, ξ) 和辛流形 (W, ω) . Legendre 子流形本身又可以通过用它们波前的图演算来研究: 如果它们有一个 Z 字形, 那么它们可以被完全分类; 或者我们有可计算的不变量 $I(\Lambda)$ 既可以区别它们又可以告诉我们它们的几何性质. 这些 Legendre 不变量 $I(\Lambda)$ 进而可以用于提供切触流形 (Y, ξ) 和辛流形 (W, ω) 的不变量并帮助分类它们.

忽略的罪过 Floer 理论和 (伪) 全纯曲线的研究也是现代切触与辛拓扑研究的支柱. 在过去的 30 年中, 它们被成功应用, 并取得奠基性突破的成果, 这些结果早于本文展示的结果. (目前) 我们猜想 Floer 理论与层论间有某些联系 [8]²⁾

最后, 我们列出这个领域最近的其他进展的一些例子: 由 M. Hutchings 等人得到的关于“2 或无穷多 Reeb 轨道”的猜想的进展; C^0 -辛几何中单性猜想的解决 [7]³⁾ 以及 I. Smith 等人在稳定性条件下在辛映射类群和 Fukaya 范畴的自等价中的研究. 同样有趣的还有, D. Auroux 和 R. Vianna 构造的无穷多个 Lagrange 环面; D. Nadler, L. Starkston 等人在 Lagrange 树骨架方面的进展 [19]; 以及 Liouville 扇区及其不变量的研究 [8].

致谢 (略)

参考文献

- [1] V. I. Arnol'd, Singularities of caustics and wave fronts, Mathematics and its Applications (Soviet Series), vol. 62, Kluwer Academic Publishers Group, Dordrecht, 1990. MR1151185
- [2] Matthew Strom Borman, Yakov Eliashberg, and Emmy Murphy, Existence and classification of overtwisted contact structures in all dimensions, Acta Math. 215 (2015), no. 2, 281–361, DOI 10.1007/s11511-016-0134-4. MR3455235
- [3] R. Casals and H. Gao, Infinitely many Lagrangian fillings, arXiv, 2020.
- [4] Roger Casals and Emmy Murphy, Legendrian fronts for affine varieties, Duke Math. J. 168 (2019), no. 2, 225–323, DOI 10.1215/00127094-2018-0055. MR3909897
- [5] Roger Casals, Emmy Murphy, and Francisco Presas, Geometric criteria for overtwistedness, J. Amer. Math. Soc. 32 (2019), no. 2, 563–604, DOI 10.1090/jams/917. MR3904160

(下转 74 页)

1) Chekanov-Pushkar (2005) 用不同的方法证明了四尖点猜想. —— 原注

2) 不严格地说, 它们可能包含相同的信息. 然而, 有几个中心结果是用一种方法证明的, 但仍有待找到用另一种方法的证明. 激动人心的时刻即将到来. —— 原注

3) 二维圆盘的保面积同胚构成的群不是单群. —— 原注

究, 获得了物理学博士学位, 论文是用解析函数 Hilbert (希尔伯特) 空间上的核表示量子力学算子.

Ingrid Daubechies 对数学和科学的热爱从小就被培养起来. 她的父亲在她上学时培养了她对这些科目的好奇心和兴趣. 小时候, 她对事物的运作方式和构造方式以及机械背后的机制和数学概念背后的真理着迷. 当她无法入睡时, 她甚至会在脑海中计算大数目, 看到数字迅速增长对她很有吸引力.

(陆柱家 译 童欣 校)

(上接 12 页)

- [6] Kai Cieliebak and Yakov Eliashberg, From Stein to Weinstein and back: Symplectic geometry of affine complex manifolds, American Mathematical Society Colloquium Publications, vol. 59, American Mathematical Society, Providence, RI, 2012. MR3012475
- [7] D. Cristofaro-Gardiner, V. Humilière, and S. Seyfaddini, Proof of the simplicity conjecture, arXiv, 2020.
- [8] Sheel Ganatra, John Pardon, and Vivek Shende, Covariantly functorial wrapped Floer theory on Liouville sectors, Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci. 131 (2020), 73–200, DOI 10.1007/s10240-019-00112-x. MR4106794
- [9] Hansjörg Geiges, An introduction to contact topology, Cambridge Studies in Advanced Mathematics, vol. 109, Cambridge University Press, Cambridge, 2008. MR2397738
- [10] Emmanuel Giroux, Remarks on Donaldson’s symplectic submanifolds, Pure Appl. Math. Q. 13 (2017), no. 3, 369–388, DOI 10.4310/pamq.2017.v13.n3.a1. MR3882202
- [11] Robert E. Gompf, Handlebody construction of Stein surfaces, Ann. of Math. (2) 148 (1998), no. 2, 619–693, DOI 10.2307/121005. MR1668563
- [12] Mikhael Gromov, Partial differential relations, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete (3) [Results in Mathematics and Related Areas (3)], vol. 9, Springer-Verlag, Berlin, 1986. MR864505
- [13] S. Guillermou, Sheaves and symplectic geometry of cotangent bundles, arXiv, 2019.
- [14] Stéphane Guillermou, Masaki Kashiwara, and Pierre Schapira, Sheaf quantization of Hamiltonian isotopies and applications to nondisplaceability problems, Duke Math. J. 161 (2012), no. 2, 201–245, DOI 10.1215/00127094-1507367. MR2876930
- [15] Stéphane Guillermou and Pierre Schapira, Microlocal theory of sheaves and Tamarkin’s non displaceability theorem, Homological mirror symmetry and tropical geometry, Lect. Notes Unione Mat. Ital., vol. 15, Springer, Cham, 2014, pp. 43–85, DOI 10.1007/978-3-319-06514-4_3. MR3330785
- [16] Burak Ozbagci and András I. Stipsicz, Surgery on contact 3-manifolds and Stein surfaces, Bolyai Society Mathematical Studies, vol. 13, Springer-Verlag, Berlin; János Bolyai Mathematical Society, Budapest, 2004. MR2114165
- [17] Vivek Shende, David Treumann, Harold Williams, and Eric Zaslow, Cluster varieties from Legendrian knots, Duke Math. J. 168 (2019), no. 15, 2801–2871, DOI 10.1215/00127094-2019-0027. MR4017516
- [18] Vivek Shende, David Treumann, and Eric Zaslow, Legendrian knots and constructible sheaves, Invent. Math. 207 (2017), no. 3, 1031–1133, DOI 10.1007/s00222-016-0681-5. MR3608288
- [19] Laura Starkston, Arboreal singularities in Weinstein skeleta, Selecta Math. (N.S.) 24 (2018), no. 5, 4105–4140, DOI 10.1007/s00029-018-0441-z. MR3874691
- [20] Alan Weinstein, Contact surgery and symplectic handlebodies, Hokkaido Math. J. 20 (1991), no. 2, 241–251, DOI 10.14492/hokmj/1381413841. MR1114405

(李京谕 译 周正一 校)